

Relatório Técnico: Estrutura de Dados

1. Natureza do Armazenamento

O projeto utiliza o LocalStorage como seu mecanismo principal de persistência. Diferente de aplicações tradicionais cliente-servidor, esta aplicação opera inteiramente no navegador do usuário, sem necessidade de um banco de dados externo como MySQL ou PostgreSQL.

- Tipo: Armazenamento de Chave-Valor (NoSQL Client-side).
- Persistência: Os dados são mantidos localmente no navegador, sobrevivendo ao fechamento de abas.
- Capacidade: Limite padrão de aproximadamente 5MB por domínio.

2. Estrutura e Schema de Dados

A aplicação utiliza a serialização JSON para gerenciar estruturas complexas dentro do LocalStorage. Os dados são processados como Arrays de Objetos no JavaScript.

- ID: Identificador único (Timestamp ou índice).
- Título/Descrição: Nome do livro ou registro.
- Status/Valor: Estado lógico ou numérico.
- Data: Formato ISO ou string formatada.

3. Fluxo de Funcionamento (Lógica CRUD)

Operação	Descrição Técnica
Create	Captura inputs e usa localStorage.setItem() após JSON.stringify().
Read	Usa localStorage.getItem() seguido de JSON.parse() para exibição.
Update	Localiza o objeto no array e sobrescreve a chave no armazenamento.
Delete	Filtra o array e atualiza o estado do LocalStorage.

4. Análise de Viabilidade

Vantagens

- Latência Zero: Acesso imediato sem rede.
- Custo Zero: Sem gastos com servidor.

Limitações

- Isolamento: Dados não sincronizam entre dispositivos.

- Segurança: Dados visíveis no console do navegador.

Desenvolvido por Lauane Jessy (gerente banco de dados) e Kerlyane (programadora)